

Beispielrechnungen in p -adischen und perfektoiden Zahlen

Beispiel 1: Rechnungen in den 3-adischen Zahlen

Wir betrachten die Elemente

$$x = 2 + 3 + 3^2 \quad \text{und} \quad y = 1 + 2 \cdot 3 + 3^2.$$

Addition

$$x + y = (2 + 1) + (1 + 2) \cdot 3 + (1 + 1) \cdot 3^2 = 3 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2.$$

Da $3 = 1 \cdot 3 + 0$ entsteht ein Übertrag:

$$x + y = 0 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 = 0 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^2.$$

Subtraktion

$$x - y = (2 - 1) + (1 - 2) \cdot 3 + (1 - 1) \cdot 3^2 = 1 - 3.$$

Borrow-Term:

$$1 - 3 = 1 + 3^1 \cdot (-1) = 1 + 2 \cdot 3.$$

Multiplikation

$$x = \sum_{i \geq 0} a_i 3^i, \quad y = \sum_{j \geq 0} b_j 3^j,$$

$$xy = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) 3^n.$$

Koeffizienten:

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad b_0 = 1, \quad b_1 = 2, \quad b_2 = 1.$$

$$\begin{aligned}
n = 0 : \quad & 2 \cdot 1 = 2 \\
\Rightarrow \quad n = 1 : \quad & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5 = 1 + 1 \cdot 3 \\
n = 2 : \quad & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5 = 1 + 1 \cdot 3
\end{aligned}$$

Damit

$$xy = 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + \text{Überträge.}$$

Division

Sei

$$y = 1 + 2 \cdot 3 = 1 + z, \quad v_3(z) > 0.$$

Dann gilt die Neumannreihe

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots$$

also

$$\frac{1}{y} = 1 - 2 \cdot 3 + 4 \cdot 3^2 - 8 \cdot 3^3 + \dots.$$

Beispiel 2: Rechnungen in den 5-adischen Zahlen

$$u = 3 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2, \quad v = 1 + 3 \cdot 5.$$

Addition

$$u + v = (3 + 1) + (4 + 3) \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 = 4 + 7 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2.$$

Übertrag:

$$7 = 1 \cdot 5 + 2 \Rightarrow u + v = 4 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^2.$$

Multiplikation

$$uv = 3 \cdot 1 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 1)5 + \dots = 3 + 13 \cdot 5 + \dots = 3 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots.$$

Division über Einheitenzerlegung

$$v = 1 + 3 \cdot 5 = 1 + w, \quad v_5(w) > 0,$$

$$\frac{1}{v} = 1 - w + w^2 - w^3 + \cdots = 1 - 3 \cdot 5 + 9 \cdot 5^2 - 27 \cdot 5^3 + \cdots .$$

$$\Rightarrow \quad \frac{u}{v} = u \left(1 - 3 \cdot 5 + 9 \cdot 5^2 - \cdots \right).$$